CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 1 회

수소 결합 예 · 운동 에너지와 온도

문 제 지

문항	시간	만점	통과	문항당
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

KMChC 2026 공식 기준 데이터
주기율표 · 물리 상수

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

참고 데이터 REFERENCE DATA · KMChC 2026

기체 상수
$R = 0.082\ L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1} = 8.314\ J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$

플랑크 상수
$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J{\cdot}s$

빛의 속도
$c = 3.00 \times 10^{8}\ m{\cdot}s^{-1}$

아보가드로 수
$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$

패러데이 상수
$F = 96485\ C{\cdot}mol^{-1}$

전자의 전하량
$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$

전자의 질량
$m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ kg$

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 1회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

전체 1–60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 전 문항 신규

1	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.	O X
2	분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.	O X
3	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.	O X
4	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.	O X
5	극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다.	O X
6	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	O X
7	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.	O X
9	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.	O X
10	플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.	O X
11	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
12	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	O X
13	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다.	O X
14	비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.	O X
15	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
16	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.	O X
17	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.	O X
18	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.	O X
19	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.	O X
20	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다.	O X
21	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.	O X
22	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다.	O X
23	물의 끓는점이 H_2S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	O X
24	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
25	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.	O X
26	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다.	O X
27	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.	O X
28	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
29	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.	O X
30	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.	O X
31	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X

32	온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.	ⓞ ⓧ
33	압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다.	ⓞ ⓧ
34	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.	ⓞ ⓧ
35	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.	ⓞ ⓧ
36	기체 상수 R는 0.082 L·atm/(mol·K)이다.	ⓞ ⓧ
37	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다.	ⓞ ⓧ
38	이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.	ⓞ ⓧ
39	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.	ⓞ ⓧ
40	이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다.	ⓞ ⓧ
41	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	ⓞ ⓧ
42	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.	ⓞ ⓧ
43	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.	ⓞ ⓧ
44	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	ⓞ ⓧ
45	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	ⓞ ⓧ
46	기체의 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다.	ⓞ ⓧ
47	같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다.	ⓞ ⓧ
48	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.	ⓞ ⓧ
49	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	ⓞ ⓧ
50	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다.	ⓞ ⓧ
51	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.	ⓞ ⓧ
52	절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다.	ⓞ ⓧ
53	같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다.	ⓞ ⓧ
54	같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다.	ⓞ ⓧ
55	온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.	ⓞ ⓧ
56	실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다.	ⓞ ⓧ
57	이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.	ⓞ ⓧ
58	온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.	ⓞ ⓧ
59	기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.	ⓞ ⓧ
60	그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.	ⓞ ⓧ

OMR 답안지

누적 OX 화학2 1회

소속 학교	성명	학년	날짜	점수 · 통과
				____ / 100 ☐ 통과

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	**25** O X	**45** O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	**30** O X	**50** O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	**35** O X	**55** O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	**40** O X	**60** O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리